



UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA
VICERRECTORADO ACADÉMICO
COORDINACIÓN DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA
LENGUAJES Y COMPILADORES

Msc. Félix Márquez
fmarquez@e.uneg.edu.ve

Periodo lectivo: 2025-II

Prueba Diagnóstica

Codifique y explique la solución a los siguientes planteamientos

1) Dado un número entero no negativo n , a) genere los coeficientes del polinomio $(x+1)^n$, muestre el resultado del polinomio y b) muestre por pasos el cálculo para x dado, $f(x) = (x+1)^n$ según el polinomio generado. Implemente el algoritmo utilizando memoria dinámica.

Para generar los polinomios de $(x+1)^n$ utilice el triangulo de pascal:

$(x+1)^0 = 1$	(n=0):	1
$(x+1)^1 = x+1$	(n=1):	1 1
$(x+1)^2 = x^2+2x+1$	(n=2):	1 2 1
$(x+1)^3 = x^3+3x^2+3x+1$	(n=3):	1 3 3 1
$(x+1)^4 = x^4+4x^3+6x^2+4x+1$	(n=4):	1 4 6 4 1
$(x+1)^5 = x^5+5x^4+10x^3+10x^2+5x+1$	(n=5):	1 5 10 10 5 1
$(x+1)^6 = x^6+6x^5+15x^4+20x^3+15x^2+6x+1$	(n=6):	1 6 15 20 15 6 1
$(x+1)^7 = x^7+7x^6+21x^5+35x^4+35x^3+21x^2+7x+1$	(n=7):	1 7 21 35 35 21 7 1

Codificar en dos lenguajes y medir el tiempo de ejecución de cada código para $n=100$ el resultado escribirlo en archivo txt.

2) Dado una cadena C , valide si C se encuentra en notación FEN (Forsyth-Edwards Notation), Forsyth-Edwards Notation. FEN (Wikipedia, 2025).

3) Para un programa escrito en lenguaje C , cargado en una memoria de forma dinámica verifique si existen palabras reservadas en C y tradúzcalas a su equivalente en español.

Ponderación: 10% Programa 5%: código fuente, scripts de instalación de los componentes dependiente del lenguaje donde implemente las solución, crear archivo markdown. Entrega una dirección repositorio git, contendrá 4 carpetas. Problema1, problema2 y problema3, además el link de la defensa.

Defensas (5%): Explicación del código y demostración, entrega formato youtube (no shorts).



UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA
VICERRECTORADO ACADÉMICO
COORDINACIÓN DE INGENIERÍA EN INFORMÁTICA
LENGUAJES Y COMPILADORES

Lineamientos para la presentación y evaluación del material audiovisual de defensa.

Con el propósito de garantizar el rigor académico y la correcta evaluación del proceso de defensa, se establecen las siguientes disposiciones técnicas y procedimentales:

Criterios de validez técnica: La ausencia de legibilidad en el código fuente presentado o la falta de inteligibilidad en la pista de audio constituirán causal de calificación mínima (1) en la evaluación de la defensa, al impedirse la verificación adecuada de los competencias demostradas.

Parámetros de duración y formato: Cada registro audiovisual deberá tener una duración máxima de veinte (20) minutos. Queda expresamente excluido el uso de formatos verticales o de corta duración (*shorts*), debiendo privilegiarse una estructura horizontal y narrativa acorde con los estándares académicos.

Requisitos de autoría y demostración de aprendizaje: Es condición indispensable que el estudiante aparezca de manera visible y auditiva a lo largo del video, realizando una presentación formal, exponiendo de manera argumentada los fundamentos técnicos de su trabajo y evidenciando, mediante demostración práctica, la comprensión integral y la culminación exitosa de la actividad evaluativa.